

Analiza stabilności i degradacji parametrów QoS węzła sieciowego w warunkach przeciążenia stochastycznego na przykładzie ataku wolumetrycznego UDP Flood.

Autor: Eryk Świątek 284697

1. Cel projektu

Celem głównym mojego projektu była empiryczna weryfikacja analitycznego modelu kolejkowego $M/M/1/K$ w środowisku emulacyjnym GNS3. Badanie ukierunkowane zostało na szczegółową analizę wpływu asynchronicznego ataku wolumetrycznego typu Flood na wydajność procesora i interfejsów węzła sieciowego (routera). Ponadto celem szczegółowym było ilościowe określenie stopnia degradacji parametrów jakości usług (QoS), takich jak opóźnienie pakietów oraz prawdopodobieństwo blokady, z perspektywy legalnego użytkownika systemu.

2. Teoretyczne Podstawy Tematu

Kluczowe definicje:

1. **System kolejkowy $M/M/1/K$:** Jest to model matematyczny, który opisuje, jak pakiety sieciowe zachowują się w kolejce routera. Reprezentuje on pojedynczy kanał obsługi o ograniczonej pojemności bufora.
 - Pierwsza litera **M** definiuje wykładniczy rozkład czasu między zgłoszeniami (napływ Poissona) - Pakiety od użytkowników i atakującego wpadają do routera całkowicie losowo i niezależnie od siebie.
 - Druga litera **M** oznacza wykładniczy rozkład czasu obsługi - Czas, jaki router potrzebuje na przetworzenie i wysłanie jednego pakietu, również jest zmienny (zależy m.in. od rozmiaru ramki).
 - Cyfra **1** określa jeden interfejs wyjściowy - działa tylko jeden "serwer" obsługujący, w tym projekcie jest to jeden konkretny interfejs wyjściowy routera R1, który stanowi wąskie gardło.
 - Parametr **K** reprezentuje maksymalną dopuszczalną liczbę pakietów w systemie - To maksymalna pojemność systemu, czyli limit bufora (ustawiony na routerze jako *hold-queue*). Jeśli w kolejce brakuje miejsca, każdy kolejny pakiet jest odrzucany.
2. **Intensywność ruchu (ρ):** Bezwymiarowy współczynnik określający stopień obciążenia i nasycenia zasobów węzła sieciowego. Definiuje go stosunek sumarycznej intensywności napływu pakietów (λ) do maksymalnej wydajności obsługi interfejsu (μ):

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

3. **Prawdopodobieństwo blokady (P_K):** Graniczna miara wydajności systemu oznaczająca prawdopodobieństwo, że nowo przybywające zgłoszenie (pakiet) zostanie całkowicie zapełnioną kolejkę wyjściową i zostanie bezpowrotnie odrzucone. Dla systemu $M/M/1/K$ (przy $\rho \neq 1$) wyraża się wzorem:

$$P_K = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{K+1}} \cdot \rho^K$$

4. **Prawo Little'a:** Fundamentalne twierdzenie teorii kolejek mówiące, że im więcej pakietów znajduje się w kolejce, tym dłuższy jest średni czas przebywania każdego kolejnego pakietu w węźle. Wiąże średnią liczbę zgłoszeń w systemie (L) ze skuteczną intensywnością napływu (λ_{eff}) oraz średnim czasem przebywania zgłoszenia w systemie ($E[T]$):

$$L = \lambda_{eff} \cdot E[T]$$

5. **Mechanizm Drop-Tail:** Najprostsza, sprzętowa metoda zarządzania kolejką w urządzeniach sieciowych. W momencie pełnego wysycenia bufora kolejki wyjściowej, router natychmiastowo i bezkrytycznie odrzuca wszystkie kolejne nadchodzące pakiety, aż do zwolnienia co najmniej jednego miejsca.
6. **Jakość Usług QoS (Quality of Service):** Zbiór parametrów (opóźnienie, zmienność opóźnienia, straty pakietów) opisujących całościową wydajność i stopień satysfakcji użytkownika z transmisji strumienia danych w sieci. Celem mojego projektu było zbadanie, jak atak DoS niszczy QoS legalnego użytkownika.

Technologie i Protokoły wykorzystane w projekcie

W projekcie wykorzystałem stos protokołów sieciowych, które pozwoliły mi na przeprowadzenie komunikacji oraz zasymulowanie warunków przeciążenia systemu masowej obsługi:

1. **Protokół IP w wersji 4 (IPv4):** To podstawowy protokół warstwy sieciowej, którego użyłem do nadania adresów sieciowych wszystkim urządzeniom w stworzonym środowisku testowym (np. 192.168.1.10 dla PC1 czy 10.0.0.10 dla PC2). Odpowiada on za to, że pakiety wiedzą, dokąd mają trafić w stworzonej topologii.
2. **Protokół ICMP (Internet Control Message Protocol):** To protokół diagnostyczny jest on wykorzystywany przy sprawdzeniu łączności pomiędzy dwoma punktami w sieci w tym przypadku przy użyciu *ping*. Legalny użytkownik (PC1) używał go do wysyłania pakietów Echo Request i odbierania Echo Reply, dzięki czemu byłem w stanie na bieżąco mierzyć czas opóźnienia sieci przed i w trakcie ataku.
3. **Protokół UDP (User Datagram Protocol):** Protokół warstwy transportowej, który idealnie nadaje się do przeprowadzania ataków typu Flood. W przeciwieństwie do TCP, UDP nie dba o to, czy pakiety dotarły do celu – wysyła je i nie czeka na żadne potwierdzenia. Dzięki temu generator ataku mógł robić spam z maksymalną prędkością, bez marnowania czasu na sprawdzanie połączenia, co pozwoliło błyskawicznie zapchać router R1.

4. **Technologia Ethernet (Standard IEEE 802.3):** Technologia warstwy łącza danych, na której opierają się kable sieciowe i interfejsy FastEthernet w **GNS3**. Definiuje ona parametr MTU (Maximum Transmission Unit) na poziomie 1500 bajtów. To kluczowa wartość, ponieważ wielkość pakietów w połączeniu z ograniczeniem przepustowości interfejsu (10 Mbps) bezpośrednio definiowała wydajność obsługi μ w modelu matematycznym.

3. Wybrane Narzędzia i Metodologia Badawcza

Żeby sprawdzić zgodność teorii z praktyką, połączyłem trzy metody badawcze. Wykorzystałem emulację sieci (żeby zdobyć rzeczywiste wyniki pomiarów), analizę pakietów (żeby na bieżąco podglądać zachowanie ruchu sieciowego) oraz obliczenia w programie MATLAB (żeby wyliczyć teoretyczne wzory matematyczne).

Do realizacji tych zadań wykorzystałem podany niżej zestaw narzędzi inżynierskich:

1. GNS3 (Graphical Network Simulator)

Jest to główne środowisko, w którym zbudowano całą topologię sieciową (routery, przełączniki i komputery).

Wykorzystanie w projekcie: W przeciwieństwie do innych symulatorów (takich jak np. Cisco Packet Tracer), GNS3 nie udaje działania sieci, ale uruchamia realne systemy operacyjne. Dzięki temu router R1 zachowywał się dokładnie tak, jak prawdziwy, fizyczny sprzęt w serwerowni – posiadał sprzętowy procesor, pamięć RAM oraz realne bufor interfejsów wyjściowych (*hold-queue*), co było kluczowe do odwzorowania parametru K z modelu matematycznego.

2. Wireshark

Wykorzystanie w projekcie: Wireshark został wpięty na łączu pomiędzy routerem R1 a odbiorcą PC2 (pełniącym rolę atakowanego serwera). W pierwszej fazie pozwolił potwierdzić, że ruch legalny przesyłany jest prawidłowo. W trakcie ataku posłużył do wykazania, że medium transmisyjne zostało całkowicie zalane pakietami UDP. Dodatkowo narzędzie I/O Graphs narysowało wykres natężenia ruchu w czasie i pokazało moment, w którym router osiągnął swój limit wydajności (μ) i zaczął odrzucać pakiety.

3. VirtualBox

Wykorzystanie w projekcie: GNS3 do poprawnego i stabilnego działania wymaga dedykowanego silnika sieciowego, czyli GNS3 VM. VirtualBox posłużył jako fundament, który w tle uruchamiał tę maszynę wirtualną, w której działały wirtualne procesory routerów Cisco, co pozwoliło na odciążenie komputera fizycznego i zapewniło, że symulacja nasycenia buforów przebiegała bez błędów systemowych.

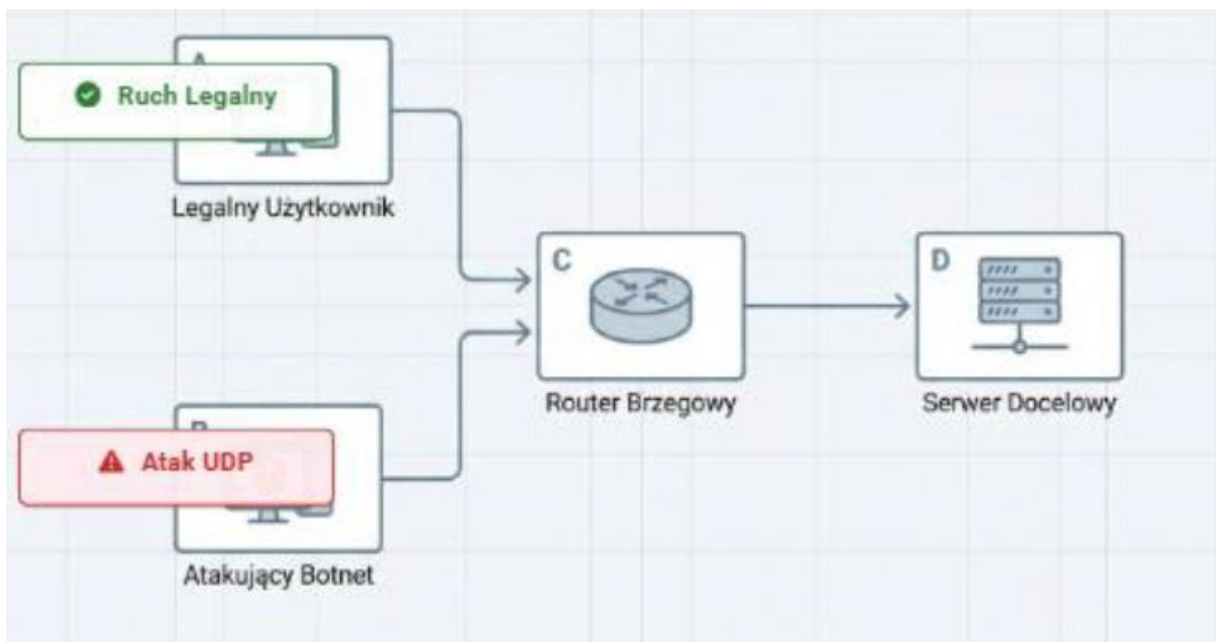
4. MATLAB

Wykorzystanie w projekcie: MATLAB posłużył do stworzenia teoretycznego punktu odniesienia. Wprowadzono do niego czyste wzory matematyczne Teorii Masowej Obsługi dla systemu $M/M/1/K$ (wzory na prawdopodobieństwo blokady oraz opóźnienia z Prawa Little'a). Na sam koniec, na wygenerowane wykresy teoretyczne nałożono punkty pomiarowe uzyskane ręcznie z emulacji w GNS3, co pozwoliło udowodnić, że praktyka idealnie pokrywa się z teorią.

4. Przeprowadzone pomiary (Emulacja w GNS3)

Opis topologii sieci

Całe środowisko testowe zbudowałem w programie GNS3 na podstawie założonej na początku wizualizacji.



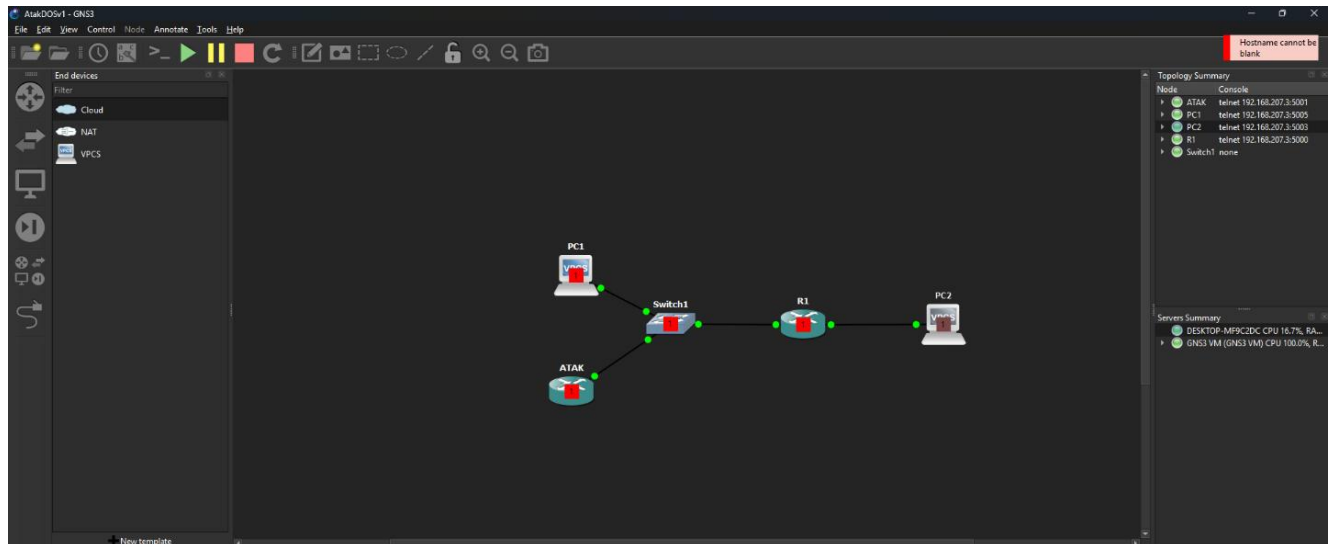
Zdjęcie 1 Wstępna wizualizacja topologii

Sieć ma prostą strukturę, w której wszystkie dane muszą przejść przez jedno, celowo przygotowane miejsce, czyli tzw. wąskie gardło (bottleneck). W skład topologii wchodzi następujące urządzenia:

- Router R1 (Cisco IOS): Główny punkt sieci. Wąskim gardłem jest jego port wyjściowy (FastEthernet0/1) prowadzący do serwera. Port ten ma sprzętowo ograniczoną przepustowość oraz ustawiony limit pamięci na pakiety czekające w kolejce (*hold-queue*).
- Legalny użytkownik (PC1): Komputer, który wysyła zwykły ruch diagnostyczny (pingi) do serwera, żebyśmy mogli mierzyć opóźnienia sieci.

- Agresor (Router ATAK): Urządzenie, które udaje hakera. Ma za zadanie zalać sieć ogromną liczbą pakietów UDP i sprawdzić, kiedy router R1 przestanie wyrabiać z obsługą.
- Serwer docelowy (PC2): Maszyna, do której próbują dotrzeć pakiety od legalnego użytkownika oraz ruch z ataku.

Ostateczny wygląd topologii w środowisku GNS3 prezentuje się w ten sposób:



Zdjęcie 2 Finalna wersja topologii w GNS3

Parametry wejściowe systemu

Żeby model matematyczny $M/M/1/K$ mógł pokryć się z symulacją, na routerze R1 i generatorach ustawiono sztywne parametry testowe:

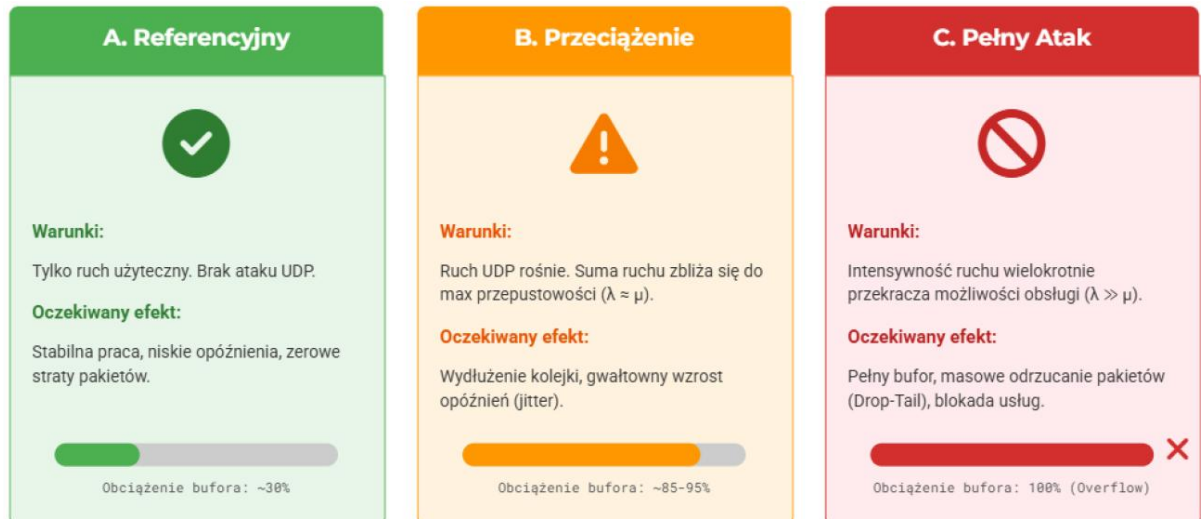
- **Przepustowość portu wyjściowego routera:** 10 Mbps (ograniczenie fizycznego łącza).
- **Pojemność bufora (K):** 50 pakietów. Wpisano to bezpośrednio w konfigurację portu routera komendą `hold-queue 50 out`.
- **Rozmiar pakietu ataku:** 1500 bajtów (czyli maksymalna wielkość ramki Ethernet – MTU).
- **Ruch legalny (λ_L):** Stały, niewielki ruch generowany przez program ping (pakiety po 98 bajtów).

Zmienna niezależna

Zmienną niezależną była intensywność ataku wolumetrycznego λ_A . Regulowałem ją na routerze ATAK, zacząłem od całkowitego braku ataku ($\lambda_A = 0$), przez średnie obciążenie, aż do potężnego zalewu sieci wynoszącego około 1200 pakietów na sekundę.

Badane scenariusze

Badanie polegało na sprawdzeniu, jak stopniowe zwiększanie siły ataku UDP Flood wpłynie na jakość połączenia legalnego użytkownika. Eksperyment podzieliłem na trzy następujące po sobie etapy (fazy):



Faza A:

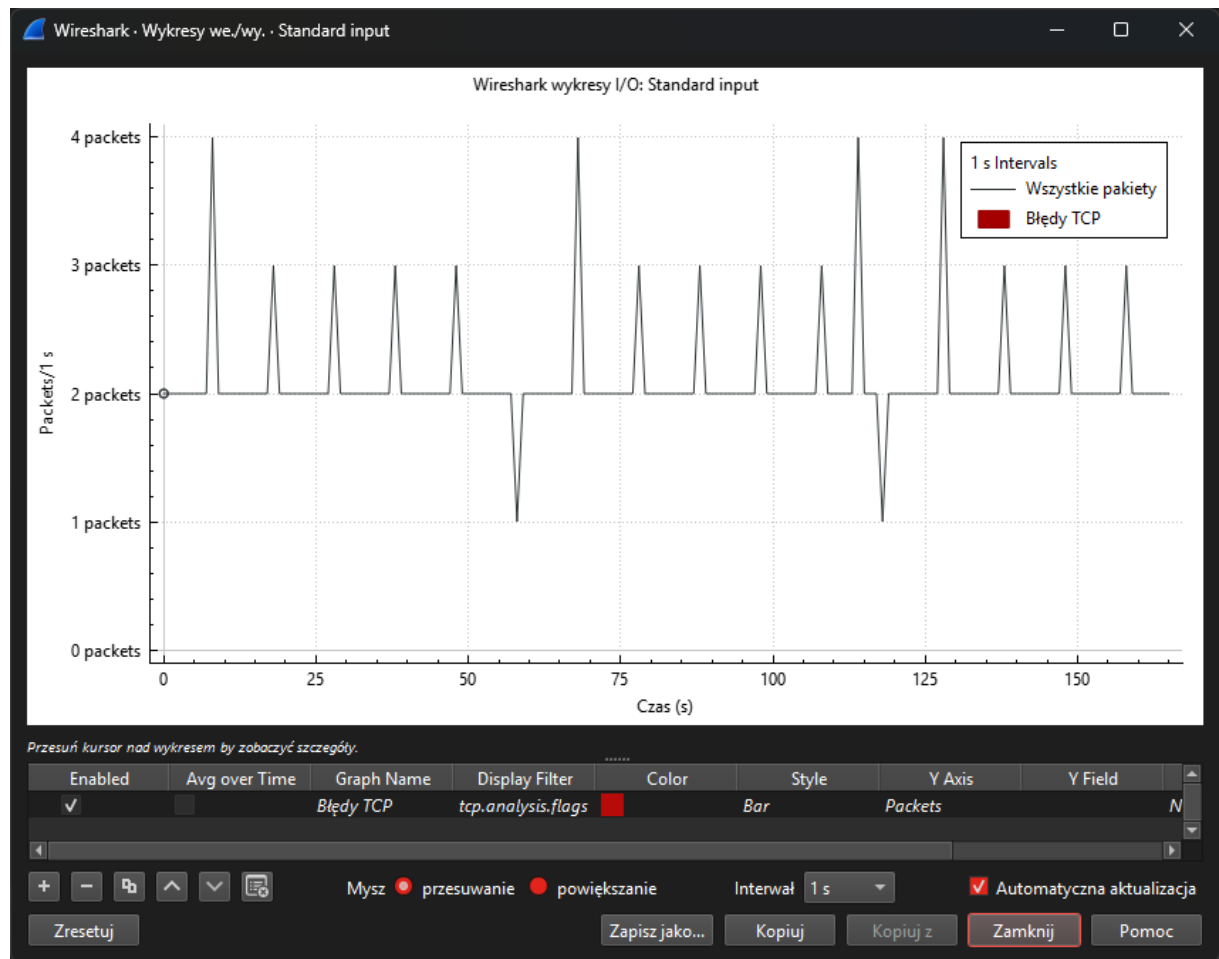
Stan stabilny: Brak aktywnego ataku. Legalny użytkownik (PC1) pinguje serwer. Sprawdzam tzw. baseline, czyli idealne warunki działania sieci. Pakiety przechodzą natychmiast, opóźnienie wynosi kilkanaście milisekund, a router nie odrzuca ani jednej ramki (bufor jest pusty).

```
PC1> ping 10.0.0.10 -t
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=1 ttl=63 time=17.922 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.764 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=3 ttl=63 time=15.933 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=4 ttl=63 time=14.234 ms
```

- Zrzut ekranu z terminala stacji PC1 potwierdza idealną jakość usług (QoS). Odpowiedzi na zapytania ICMP Echo Request przychodzą bez opóźnień, a czas RTT (Round-Trip Time) utrzymuje się na stałym, niskim poziomie w przedziale 14.234 ms – 19.764 ms. Świadczy to o tym, że intensywność napływu zgłoszeń (λ) jest znacznie mniejsza od wydajności obsługi interfejsu (μ).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1b2f, seq=73/18688, ttl=63 (request in 2)
2	0.000000	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1b2f, seq=73/18688, ttl=64 (reply in 1)
3	1.016058	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1c2f, seq=74/18944, ttl=63 (request in 4)
4	1.016137	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1c2f, seq=74/18944, ttl=64 (reply in 3)
5	2.028795	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1d2f, seq=75/19200, ttl=63 (request in 6)
6	2.028836	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1d2f, seq=75/19200, ttl=64 (reply in 5)
7	3.042980	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1e2f, seq=76/19456, ttl=63 (request in 8)
8	3.043028	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1e2f, seq=76/19456, ttl=64 (reply in 7)
9	4.055972	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x1f2f, seq=77/19712, ttl=63 (request in 10)
10	4.055142	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x1f2f, seq=77/19712, ttl=64 (reply in 9)
11	5.068776	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x202f, seq=78/19968, ttl=63 (request in 12)
12	5.068818	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x202f, seq=78/19968, ttl=64 (reply in 11)
13	6.089154	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x212f, seq=79/20224, ttl=63 (request in 14)
14	6.089229	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x212f, seq=79/20224, ttl=64 (reply in 13)
15	7.106944	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x222f, seq=80/20480, ttl=63 (request in 16)
16	7.106985	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x222f, seq=80/20480, ttl=64 (reply in 15)
17	8.126297	192.168.1.10	10.0.0.10	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x232f, seq=81/20736, ttl=63 (request in 18)
18	8.126344	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x232f, seq=81/20736, ttl=64 (reply in 17)

- Rejestracja ruchu na interfejsie routera R1 wykazuje prawidłową, naprzemienną sekwencję żądań (request) i odpowiedzi (reply) protokołu ICMP. Odstępy czasowe między pakietami są stabilne i wynoszą około 1 sekundy. Żaden pakiet nie został porzucony.



- Wykres I/O z analizatora Wireshark pokazuje stabilną pracę systemu. Liczba pakietów na sekundę utrzymuje się na minimalnym poziomie (średnia linia na wysokości 2 packets/1s, z chwilowymi skokami do 4 packets/1s w momentach przeplotu zapytania i odpowiedzi). Brak jakichkolwiek błędów czy anomalii potwierdza, że bufor routera pozostaje pusty, a prawdopodobieństwo blokady systemu wynosi dokładnie $P_K = 0$.

Faza B:

Degradacja sieci: Uruchamiam generator wrogiego ruchu sieciowego. Złośliwy ruch zaczyna mieszać się z legalnym i port wyjściowy routera przestaje nadążać z wysyłaniem. Pakiety zaczynają ustawiać się w kolejce (hold-queue). Zgodnie z Prawem Little'a czas oczekiwania rośnie – legalny użytkownik widzi, że jego ping skacze z 15 ms do blisko 350 ms. Sieć działa, ale bardzo wolno.

```
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=293 ttl=63 time=19.691 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=294 ttl=63 time=13.272 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=295 ttl=63 time=171.358 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=296 ttl=63 time=158.307 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=297 ttl=63 time=80.540 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=298 ttl=63 time=115.341 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=299 ttl=63 time=123.433 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=300 ttl=63 time=94.245 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=301 ttl=63 time=133.373 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=302 ttl=63 time=123.038 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=303 ttl=63 time=133.444 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=304 ttl=63 time=347.130 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=305 ttl=63 time=189.373 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=306 ttl=63 time=213.810 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=307 ttl=63 time=250.774 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=308 ttl=63 time=246.437 ms
84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=309 ttl=63 time=288.591 ms
```

Zrzut ekranu z terminala stacji PC1 przedstawia dokładny moment przełomowy dla jakości usług (QoS).

- Przy sekwencji seq=293 oraz seq=294 sieć pracuje jeszcze w stanie stabilnym (czasy rzędu 13–19 ms).
- Od pakietu seq=295 następuje gwałtowne uderzenie ruchu przeciążeniowego, co skutkuje skokowym wzrostem opóźnienia RTT do poziomu 171.358 ms.
- W dalszej części pomiaru widoczna jest duża niestabilność sygnału, a czas przebywania pakietów w węźle osiąga wartość krytyczną wynoszącą aż 347.130 ms (dla seq=304).

Zjawisko to odwzorowuje Prawo Little'a dla mocno obciążonego systemu. Pakiety legalnego użytkownika nie są jeszcze odrzucane, ale zmuszone są oczekiwać w buforze kolejki FIFO na zwolnienie medium transmisyjnego, co drastycznie degraduje parametry transmisji.

Faza C:

Pełne nasycenie i blokada: Atak osiąga maksimum. Napływ pakietów jest większy niż wydajność portu routera. Bufor o pojemności 50 pakietów zostaje permanentnie zapełniony. Router uruchamia mechanizm Drop-Tail i zaczyna odrzucać wszystko, co nadchodzi. Legalny użytkownik traci łączność z serwerem, a na ekranie pojawiają się błędy timeout. Wireshark pokazuje płaską linię – port osiągnął limit wydajności i sieć leży.


```

84 bytes from 10.0.0.10 icmp_seq=320 ttl=63 time=413.977 ms
10.0.0.10 icmp_seq=321 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=322 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=323 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=324 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=325 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=326 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=327 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=328 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=329 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=330 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=331 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=332 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=333 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=334 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=335 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=336 timeout
10.0.0.10 icmp_seq=337 timeout

```

- Zrzut ekranu z konsoli stacji PC1 pokazuje moment pełnego zatkania węzła. Pakiet oznaczony jako seq=320 notuje jeszcze rekordowo wysokie opóźnienie wynoszące 413.977 ms. Od sekwencji seq=321 bufor routera zostaje trwale przepełniony. W tym momencie prawdopodobieństwo blokady systemu osiąga wartość graniczną $P_K = 1.0$ (100%), co skutkuje natychmiastowym odrzucaniem każdej nowej ramki diagnostycznej i ścianą komunikatów timeout.

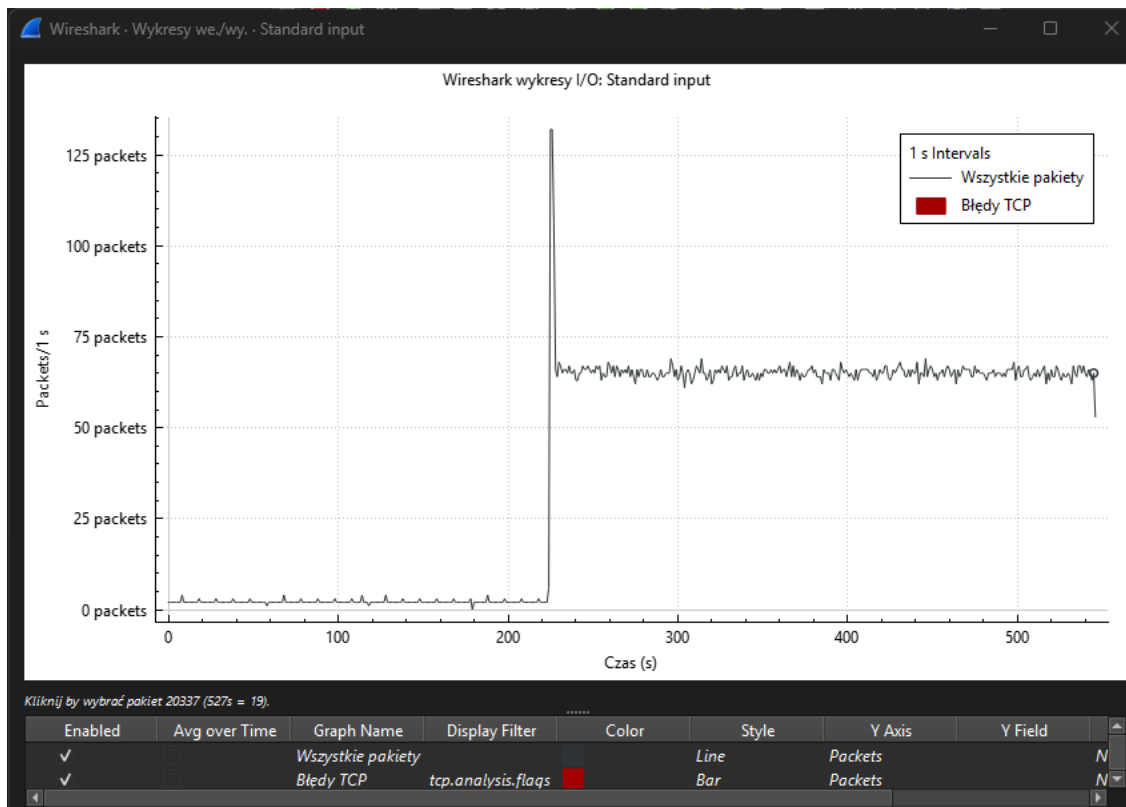
Capturing from Standard input [PC2 Ethernet0 to R1 FastEthernet0/1]

Plik Edycja Widok Przechwytywanie Analiza Statystyki Telefonia Bezprzewodowe Narzędzia Pomoc

Zastosuj filtr wyświetlania ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
472	224.764546	10.0.0.10	192.168.1.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0xfc2f, seq=294/9729, ttl=64 (request in 471)
473	224.944406	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=0007) [Reassembled in #48..
474	224.964019	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=0007) [Reassembled in ...
475	224.973774	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=2960, ID=0007) [Reassembled in ...
476	224.995227	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=4440, ID=0007) [Reassembled in ...
477	225.004244	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=5920, ID=0007) [Reassembled in ...
478	225.026628	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=7400, ID=0007) [Reassembled in ...
479	225.035403	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=8880, ID=0007) [Reassembled in ...
480	225.057607	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=10360, ID=0007) [Reassembled in...
481	225.067323	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=11840, ID=0007) [Reassembled in...
482	225.090280	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=13320, ID=0007) [Reassembled in...
483	225.100600	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=14800, ID=0007) [Reassembled in...
484	225.118302	192.168.1.50	10.0.0.10	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=16280, ID=0007) [Reassembled in...
485	225.129119	192.168.1.50	10.0.0.10	ICMP	254	Echo (ping) request id=0x0000, seq=7/1792, ttl=254 (reply in 498)
486	225.129319	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=0, ID=0007) [Reassembled in #49...
487	225.129343	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=1480, ID=0007) [Reassembled in ...
488	225.129352	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=2960, ID=0007) [Reassembled in ...
489	225.129357	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=4440, ID=0007) [Reassembled in ...
490	225.129365	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=5920, ID=0007) [Reassembled in ...
491	225.129371	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=7400, ID=0007) [Reassembled in ...
492	225.129375	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=8880, ID=0007) [Reassembled in ...
493	225.129385	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=10360, ID=0007) [Reassembled in...
494	225.129390	10.0.0.10	192.168.1.50	IPv4	1514	Fragmented IP protocol (proto=ICMP 1, off=11840, ID=0007) [Reassembled in...

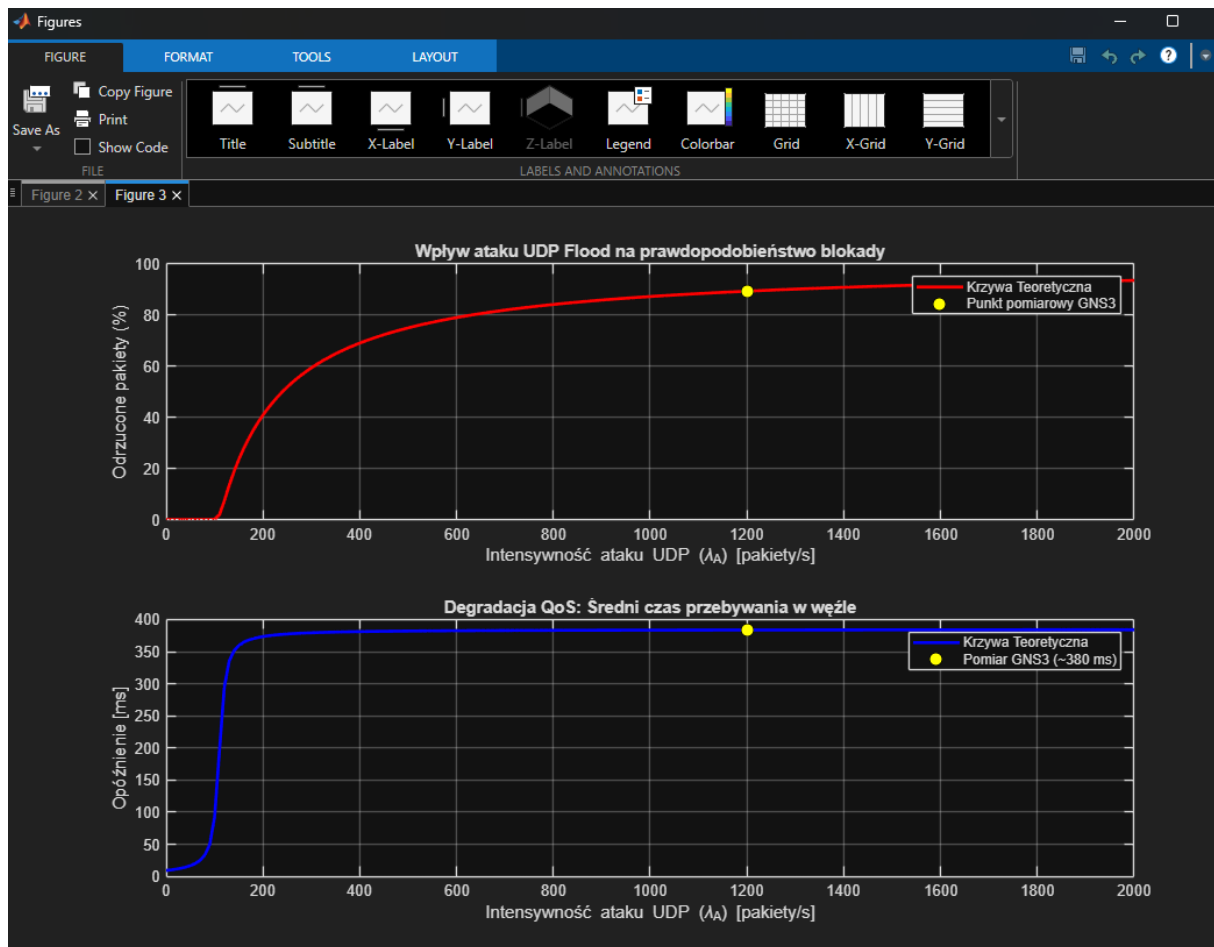
- Podgląd ruchu sieciowego w programie Wireshark pokazuje przyczynę paraliżu sieci. Ostatnia prawidłowa odpowiedź dla użytkownika przechodzi w pakiecie nr 472. Natychmiast po niej medium transmisyjne zostaje zdominowane przez seryjny napływ wielkich ramek IPv4 o długości maksymalnej 1514 bajtów, przesyłanych bez przerwy z adresu agresora (192.168.1.50). Masowy wolumen danych całkowicie uniemożliwia przepływ legalnych pakietów.



- Po gwałtownym skoku w 225. sekundzie, linia natężenia ruchu ulega idealnemu wypłaszczeniu na poziomie około 65 pakietów na sekundę. To płaskie "ścięcie" charakterystyki udowadnia, że router osiągnął sztywną granicę narzuconej przepustowości (10 Mbps). Każde zgłoszenie, które próbowało przekroczyć tę linię, zostało bezkrytycznie usunięte z kolejki przez sprzętowy mechanizm Drop-Tail.

5. Weryfikacja Analityczna (Wyniki z MATLAB)

W celu ostatecznego porównanie teorii z wynikami uzyskanymi w stworzonym środowisku, rzeczywiste wyniki pomiarowe z emulacji w GNS3 uwzględniłem na teoretycznych krzywych charakterystyki modelu $M/M/1/K$ wyliczonych w środowisku MATLAB (przy parametrach: bufor $K = 50$, wydajność $\mu = 130$ pkt/s).



Wykres dla prawdopodobieństwa blokady - Pokazuje nieliniowy wzrost strat pakietów wraz ze wzrostem intensywności ataku (Teoretyczna krzywa jest oznaczona czerwoną linią).

- Praktyka (żółta kropka): Dla intensywności ataku $\lambda_A \approx 1200$ pkt/s model teoretyczny wskazuje prawdopodobieństwo odrzucenia pakietów na poziomie ok. 90%. W GNS3 punkt ten pokrywał się momentowi permanentnego zapchania bufora i wystąpieniu seryjnych błędów *timeout* na stacji użytkownika.

Wykres opisujący średnie opóźnienie w węźle: Pokazuje, że w stanie głębokiego nasycenia systemu opóźnienie (niebieska linia) osiąga sztywną, maksymalną granicę bufora, którą opisuje przybliżony wzór:

$$E[T]_{max} \approx \frac{K}{\mu} = \frac{50}{130} \approx 384 \text{ ms}$$

- Praktyka (żółta kropka): Zmierzony w GNS3 średni maksymalny czas odpowiedzi przed pełną blokadą wyniósł ~ 380 ms, co wykazuje zbieżność z obliczeniami analitycznymi.

6. Podsumowanie i wnioski

Teoria zgadza się z praktyką: Przeprowadzony eksperyment udowodnił, że matematyczny model kolejkowy $M/M/1/K$ bardzo precyzyjnie opisuje to, co dzieje się z realnym ruchem sieciowym na routerze pod wpływem przeciążenia. Wykresy wygenerowane w MATLAB-ie i punkty pomiarowe z GNS3 idealnie się pokryły.

Mechanizm zapychania sieci: Zgodnie z Prawem Little'a, dopóki router miał wolne miejsce w buforze, pakiety nie ginęły, ale czas oczekiwania na ich wysłanie drastycznie rósł (ping skoczył z ok. 15 ms do blisko 350 ms). Pokazało to, jak gwałtownie spada jakość usług (QoS) w pierwszej fazie ataku.

Efekt pełnego ataku: Przekroczenie maksymalnej wydajności portu routera spowodowało natychmiastowe zapełnienie bufora. Zadziałał wtedy sprzętowy mechanizm Drop-Tail, który bezkrytycznie odrzucał nowe pakiety, doprowadzając do całkowitej odmowy usługi (DoS) i utraty łączności (timeout).

Wiarygodność narzędzi: Połączenie emulacji w GNS3 z analizą pakietów w Wiresharku okazało się skuteczną metodą badawczą. Pozwoliło to na systemie Cisco IOS zaobserwować zjawiska, które zazwyczaj widać tylko w wzorach matematycznych.